

## Unidad de actividad

### Unidad 3: Plan de seguimiento y evaluación

#### Objetivo

Compartir una propuesta de proyecto integrador ante docentes, y dirigir una revisión afinada para su implementación

#### Instrucciones

El estudiante presenta ante el Consejo Técnico la propuesta del proyecto integrador realizada en la reunión anterior. Los docentes como consejo revisan la propuesta, discuten la factibilidad de implementación y definen cómo la implementarán en la próxima oportunidad que se ofrezca ese semestre. El estudiante redacta un informe de su presentación, la discusión del consejo, los acuerdos finales y su reflexión personal de esa experiencia.

#### Resumen de la Presentación

En la sesión ante el Consejo Técnico, se presentó la propuesta del proyecto integrador titulado "**Robot de asistencia doméstica: Integración Electromecánica y de Software**". El objetivo central es que los estudiantes diseñen, construyan un robot de asistencia doméstica.

Destacando que el proyecto no es simplemente académico, sino que busca resolver una **necesidad real**, principalmente en el ámbito laboral(doméstico). El propósito es proporcionar un entorno de práctica real en el cual se pueda desarrollar confianza y responsabilidad profesional.

#### Discusión del Consejo Técnico

La propuesta se evaluó desde 2 puntos:

- **Perspectiva de Sincronización Curricular:** Se discutió la importancia de que algunos temas como **Cálculo de una Variable** (derivadas) coincidan exactamente con la implementación del **Control PID** en Programación, para que el estudiante entienda la aplicación física de la derivada en la corrección de error del robot.
- **Perspectiva de Factibilidad Técnica y Recursos:** Surgió la duda sobre la capacidad de fabricación. Se acordó que el área de **Dibujo Mecánico** deba validar los archivos STL y códigos G antes de la semana 7 para evitar cuellos de botella en la impresión 3D y el uso del torno/CNC.

#### Acuerdos Finales

Se llegó a los siguientes términos para la implementación:

1. **Aprobación del Proyecto:** Se autoriza el inicio del proyecto para el semestre.
2. **Transversalidad de la Evaluación:** Se definió que la **ExpoFitec** será la evaluación sumativa compartida. Una sola rúbrica evaluará el desempeño técnico (M, PS, POO), la estética (CVAD), la presencia web (EW) y el rigor científico (TC).

3. **Cronograma de Desarrollo:** Se mantiene el calendario de 15 semanas, enfatizando que el **diagnóstico de la necesidad real** debe quedar firme para la semana 3.
4. **Criterios de Evaluación:** Se confirma el uso de rúbricas para el código fuente, la presentación oral y la coevaluación del desempeño en equipo.
5. **Uso de Tecnologías:** Se autorizó el uso del **ESP32** como microcontrolador base por su versatilidad para conectarse a estándares web y manejar control industrial.

### **Reflexión Personal**

Presentar ante el Consejo Técnico me permitió entender que un verdadero **proyecto integrador** no es solo crear por crear, sino lograr que el conocimiento interactúe entre las materias. Esta experiencia refuerza mi visión del "aprendizaje activo", pues me obliga a repasar constantemente los fundamentos de la carrera de ingeniería, ya que es una parte fundamental para lograr que el proyecto integrador funcione bien.

Defender este proyecto ante el Consejo me obligó a pasar de creer que soy especialista en un área específica, a verme como un coordinador de un sistema educativo más complejo. Esto refuerza mi visión del "aprendizaje activo" del Modelo Educativo UM: el estudiante no solo estudia para un examen, sino para que su creación funcione, compita y sea comunicada profesionalmente ante la comunidad.

Esta experiencia fue desafiante, ya que al estar interactuando con mis pares en una actividad fuera de lo común, me obligo a analizar más profundamente las estrategias pensadas para la implementación de las distintas herramientas sugeridas (de mi especialización y de las otras) para el desarrollo del proyecto integrador. Y esto fue muy enriquecedor para mí.